

팍리스 실무형 일경험 프로그램

SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



2일차

03 VCP-G 학습

Telechips TOPST

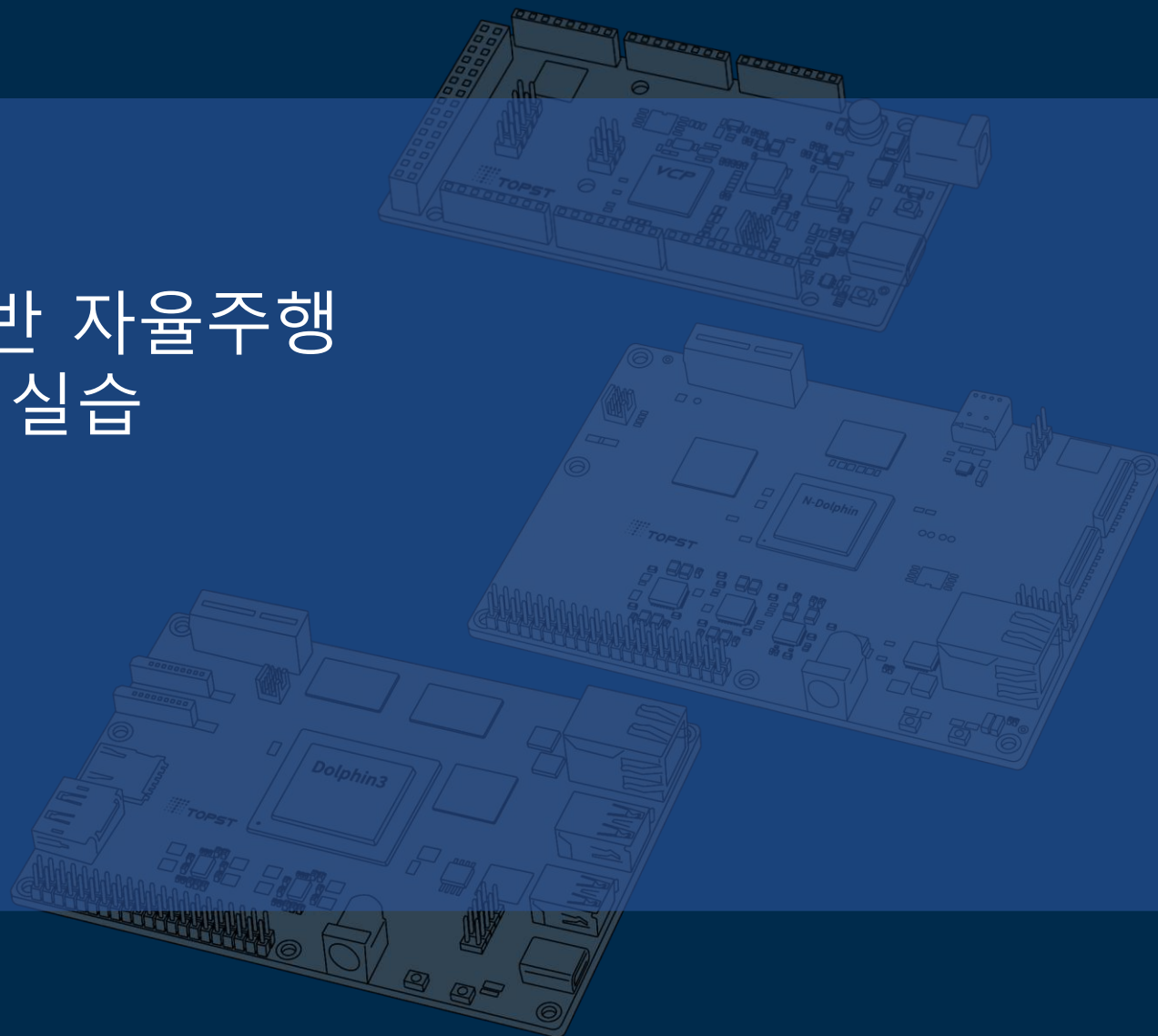
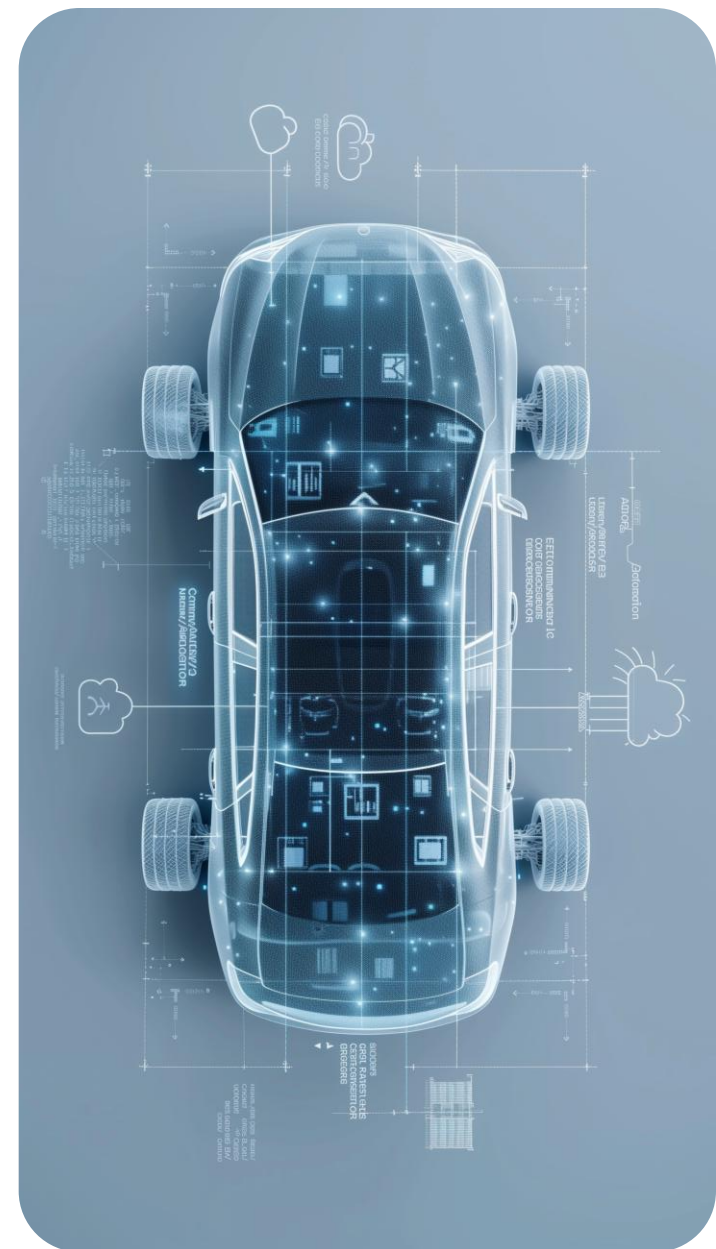


Table of Contents

03

FreeRTOS



- **FreeRTOS(Free Real-Time Operate System)**

- 임베디드용 오픈소스 RTOS
- MCU(MicroController Unit) 환경에서 멀티태스킹, 스케줄링, 동기화, 시간제어 기능을 제공
 - 멀티태스킹 : 여러 작업(Task)을 동시에 실행하도록 관리
 - 스케줄링 : 각 작업의 **실행 순서와 우선순위를** 정함
 - 동기화 : 여러 작업이 **공유 자원을 충돌 없이** 사용
 - 시간제어 : 작업을 **지연, 주기적 실행, 타임아웃** 등으로 제어
- 커널 크기가 가볍고 빠름
- 사용 예
 - 산업 : 공장 자동화 정비, 로봇 제어기 등
 - 자동차 전장 : 조명/모터 컨트롤러, 와이퍼 등
 - IoT 디바이스 : 전등 스위치, 드론, 온도 센서 등

VCP-G Software Architecture

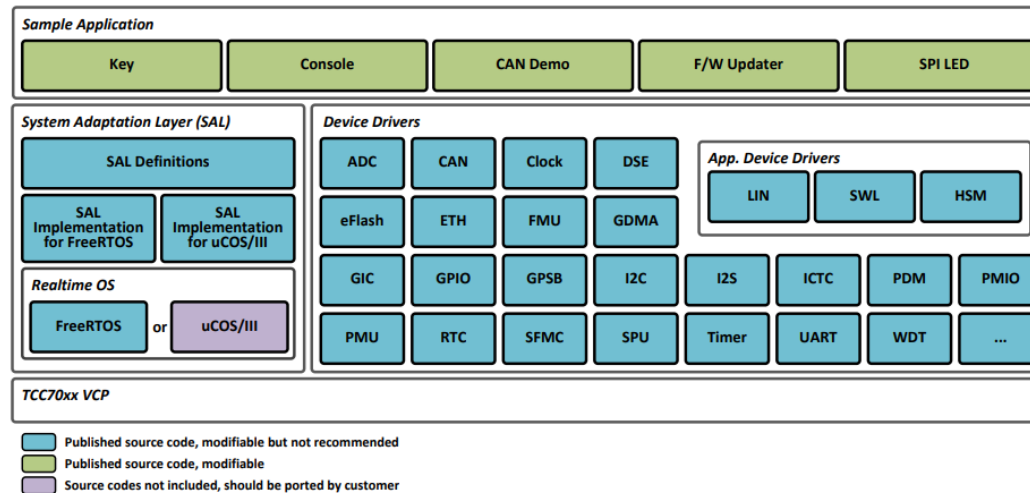


Figure 2.1 Block Diagram of Software Components in TCC70xx MCU BSP

- VCP-G에선 Realtime OS로 FreeRTOS & uCOS/III 지원
- 본 과정에선 FreeRTOS를 사용하여 GPIO 와 CAN 통신을 위한 예제만 사용

VCP-G 환경 설정

```
ben@TC-E-20-0385 ~$ git clone git@github.com:topst-development/FreeRTOS-VCP.git topst-vcp
Cloning into 'topst-vcp'...
remote: Enumerating objects: 1221, done.
remote: Counting objects: 100% (30/30), done.
remote: Compressing objects: 100% (30/30), done.
remote: Total 1221 (delta 12), reused 4 (delta 0), pack-reused 1191 (from 1)
Receiving objects: 100% (1221/1221), 76.85 MiB | 9.18 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (374/374), done.
ben@TC-E-20-0385 ~$ cd topst-vcp
ben@TC-E-20-0385 ~/topst-vcp$
```

- **Clone Source Code**

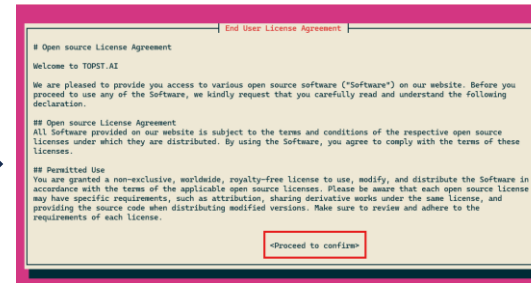
- WSL2에서 VCP-G FreeRTOS 소스 코드를 가져오기 위해 git clone
 - \$ cd
 - \$ git clone https://github.com/topst-development/FreeRTOS-VCP topst-vcp
- 소스 코드가 포함된 디렉터리로 이동 후 확인
 - \$ cd topst-vcp

VCP-G 환경 설정

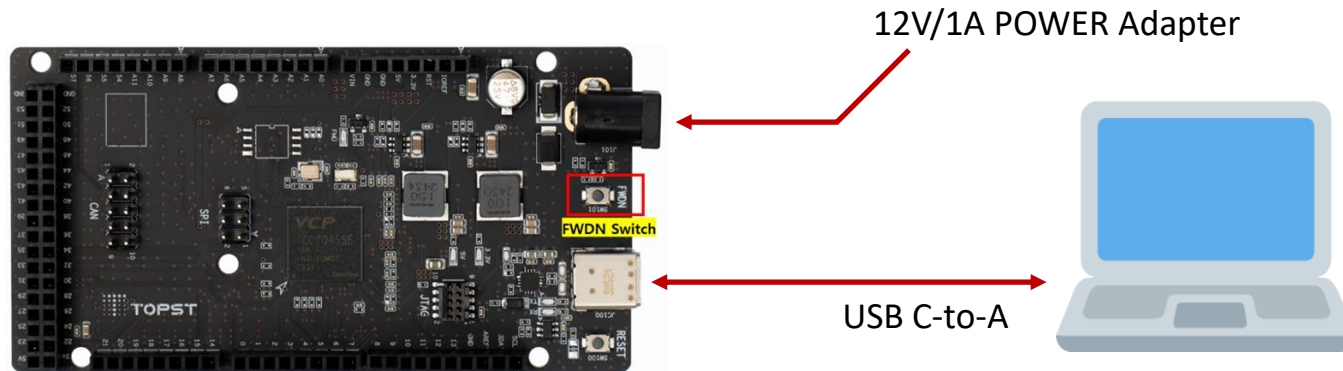
```
ben@TC-E-20-0385 ~/topst-vcp ♦ develop ./easy-setup_vcp-g.sh
cd build/tcc70xx/gcc/
make
ben@TC-E-20-0385 ~/topst-vcp ♦ develop cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc
ben@TC-E-20-0385 ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc ♦ develop make
```

• Build Guide

- Execute easy-setup_vcp-g.sh
 - \$./easy-setup_vcp-g.sh
- 라이선스 [Tab] -> [Enter]로 동의 후 build 진행
 - \$ cd build/tcc70xx/gcc
 - \$ make
- Build 후 생성된 output 디렉터리에서 ROM 파일 확인 가능
 - \$ ls -al output/



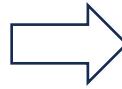
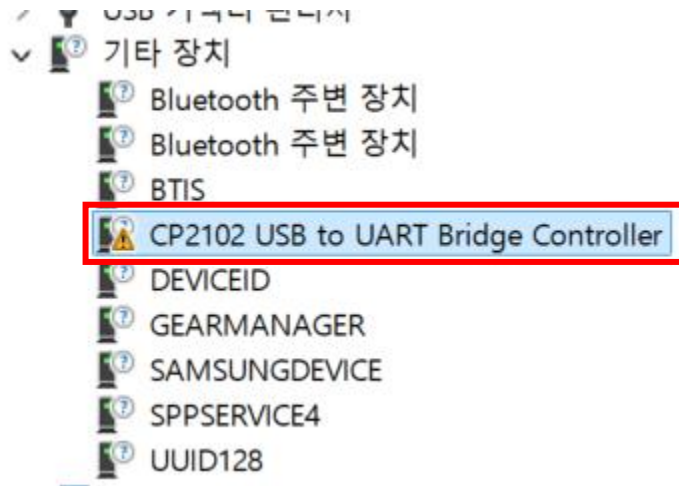
VCP-G 환경 설정



- **FWDN (FreeRTOS)**

- USB Type-C 케이블을 Host PC 및 VCP-G의 USB Type-C FWDN 포트에 연결
- FWDN 스위치를 누른 상태에서 전원 케이블을 VCP-G 보드에 연결 (**FWDN 모드 진입**)
 - VCP-G 의 전원 케이블은 **12V/1A 케이블만 사용**

VCP-G 환경 설정

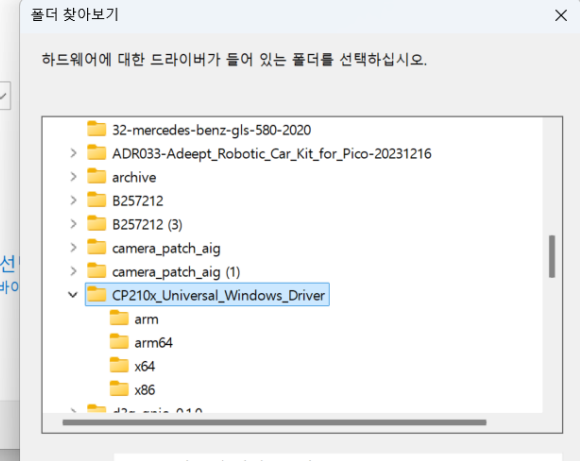


-driver 찾아보기

검색:

\\OneDrive - Telechips\문서

가능한 드라이버 목록에서 직접 선택하거나, 하드웨어에 대한 드라이버가 들어 있는 폴더를 선택하십시오.



• 장치 드라이버 설치

- 기타 장치에서 CP2102 우클릭 -> 드라이버 업데이트 -> 내 컴퓨터에서 드라이버 찾아보기
- 찾아보기 -> 이전에 설치한 CP210x 드라이버 폴더 선택 후 확인 -> 다음
- 장치 인식 확인

VCP-G 환경 설정

선택 관리자: Windows PowerShell

```
PS C:\Windows\system32> usbipd list
Connected:
BUSID VID:PID DEVICE STATE
3-1 0bda:8153 Realtek USB GbE Family Controller Not shared
5-3 04e8:a057 Samsung USB C Earphone, USB 입력 장치 Not shared
5-7 27c6:6594 Goodix MOC Fingerprint Not shared
5-9 5986:1199 Integrated Camera, Integrated IR Camera, Camera DFU Device Not shared
5-10 8087:0036 인텔(R) 무선 Bluetooth(R) Not shared
5-13 0bda:8153 Realtek USB GbE Family Controller #2 Not shared
6-2 17ef:30b0 ThinkPad USB-C Dock Audio, USB 입력 장치 Not shared
6-3 17ef:30a9 Billboard Device, Vendor Interface Not shared
7-2 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM7) Shared
7-3 067b:2303 Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM18) Not shared
7-4 067b:2303 Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM17) Not shared
9-2 046d:c52b Logitech USB Input Device, USB 입력 장치 Not shared
9-3 046d:c548 Logitech USB Input Device, USB 입력 장치 Not shared
```

```
ben@TC-E-20-0385 ~/$ sudo dmesg | grep tty
[ 88.186711] usb 1-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
ben@TC-E-20-0385 ~/$
```

• Connect Hardware to Host PC

- Run PowerShell and attach the VCP-G (**Windows환경에서** PowerShell 실행-관리자권한)
 - \$ winget install --interactive --exact dorssel.usbipd-win -> 파워셸 재시작
 - \$ usbipd list
 - \$ usbipd bind --busid <busid>
 - \$ usbipd attach --wsl --busid <busid>
- Connect USB Type-C Cable & Verify USB Connection (**WSL2[Ubuntu]에서 실행**)
 - \$ sudo apt-get install usbutils && lsusb
 - \$ sudo dmesg | grep tty

VCP-G 환경 설정

```
ben@TC-E-20-0385 ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc ♦ develop ± sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn --fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom -w output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom
[main:27] FWDN VCP v0.2.0 - 2022.8.12 11:59:48
[OpenPort:23] Complete open port(/dev/ttyUSB0)
[StartVCPFWDN:45] Complete to receive start res
[LoadFwdnFW:144] Complete to send start msg
[CheckResPacket:172] Complete to receive ack for cmd(0xFFFF0000(RECEIVE_HSM_CMD))
[WriteFile:284] Complete to send command(0xFFFF0000(RECEIVE_HSM_CMD))
11% [||||] ] 15192/131072

.
.
.

[WriteFile:295] Complete to send file - output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom
[main:137] Complete FWDN
[PrintCurTime:99] 25/11/06-11:30:03
```

• FWDN (VCP-G FreeRTOS)

- Execute the Download Command (WSL2)
 - \$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn
 - fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom
 - w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom
- FWDN이 끝난 후 Powe cable을 재연결

VCP-G 환경 설정

```
D|E|R=00011f00
S0V=56010000
RM=00000000
LOAD
MT
MR0=0000a042
MR1=00020018
MR2=00000000
HSM_V_OK
```

```
Initialize System done
Welcome to Telechips MCU BSP
```

```
=====
MCU BSP Version: V1.0.0
-----
CHIP   NAME   : 17045
DUAL   BANK   : 0
EXPAND FLASH : 1
REMAP  MODE   : 0
HSM    READY  : 1
=====
```

```
(D)[SAL ][FR_OSSstart:504] ~ Done to initialize Free RT Operating System ~
```

```
[PMIO][PMIO_SetNotiGpkIrq:1118] Set notification of gpk irq for application.
[PMIO][PMIO_SetNotiGpkIrq:1118] Set notification of gpk irq for application.
```

```
> help
```

```
=====
===== How to use command =====
=====
[command_string] [arg1] ... [arg10]

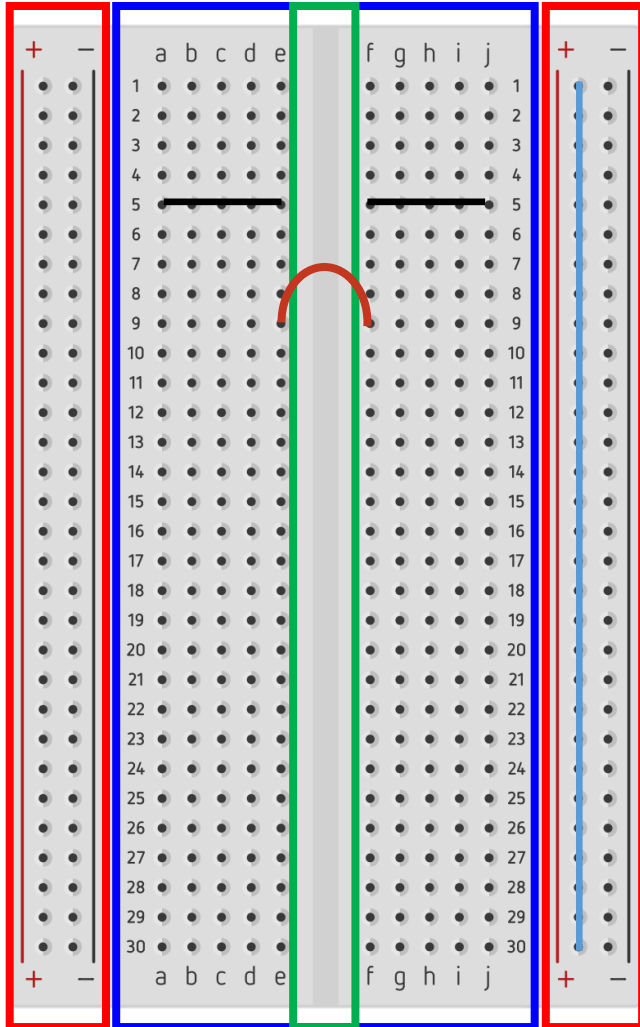
1. display alive message : [alive] [on/off]

> █
```

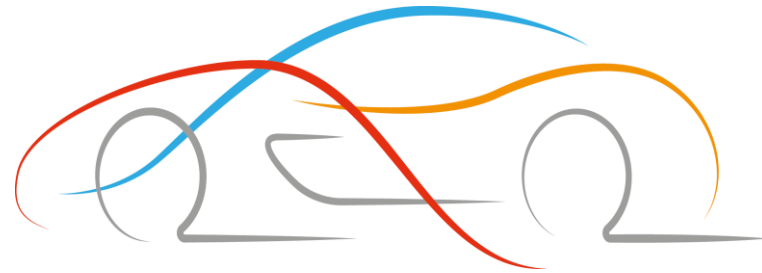
• Verify Software on Board (WSL2)

- Install minicom
 - \$ sudo apt install minicom
- Open a Serial Connection
 - \$ minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -8

Bread Board 이해



- 기판에 납땜을 하지 않고도 회로를 구성할 수 있는 회로 구성용 도구
- 파란색 공간은 초록색 공간인 홈을 기준으로 좌우가 줄마다 가로로 선이 이어져 있음
 - 좌 우를 연결하려면 e와 f라인을 연결하여 사용하여야 함
- 빨간색 공간은 +, - 각각 세로로 선이 이어져 있음
 - 전원 공급을 위해 사용함



Thank You